

Exercices changement de base

a/ Convertir en décimal les nombres suivants (formule de la décomposition d'un nombre) :

$$(1321)_4 = (\quad)_{10} \quad (124)_8 = (\quad)_{10}$$

$$(234)_5 = (\quad)_{10} \quad (100110)_2 = (\quad)_{10}$$

b/ Convertir en décimal les nombres binaires suivants :

$$(11011)_2 = (\quad)_{10}$$

$$(1011001)_2 = (\quad)_{10}$$

$$(01011101)_2 = (\quad)_{10}$$

$$(11011100)_2 = (\quad)_{10}$$

c/ Convertir en binaire les nombres décimaux suivants :

$$(25)_{10} = (\quad)_2$$

$$(49)_{10} = (\quad)_2$$

$$(74)_{10} = (\quad)_2$$

$$(237)_{10} = (\quad)_2$$

d/ Convertir en décimal puis en binaire les nombres hexadécimaux suivants :

$$(2AF)_{16} = (\quad)_{10} = (\quad)_2$$

$$(85C)_{16} = (\quad)_{10} = (\quad)_2$$

$$(ED7F)_{16} = (\quad)_{10} = (\quad)_2$$

$$(A3F9)_{16} = (\quad)_{10} = (\quad)_2$$

e/ Convertir en hexadécimal les nombres suivants :

$$(110101101)_2 = (\quad)_{16}$$

$$(1101100101100)_2 = (\quad)_{16}$$

$$(1521)_{10} = (\quad)_{16}$$

$$(27418)_{10} = (\quad)_{16}$$

f/ Déterminer la valeur de la base x sachant que $(211)_x = (152)_8$

g/ Coder les décimaux suivants en BCD

$$273.98$$

$$62.905$$

h/ Exprimer les codes XS-3 suivants en décimal :

$$0101101111000111$$

$$0011100010100100$$

i/ Effectuez les conversions suivantes :

le format est identifié comme ceci : (type de représentation binaire, [nombre bits avant virgule], [nombre de bits après virgule])

Question

Réponse

a) -29 (base 10) $\rightarrow$ (complément à 2, 7 bits, 0 bits)

c) -10.3 (base 16) $\rightarrow$ (complément à 2, 10 bits, 4 bits)

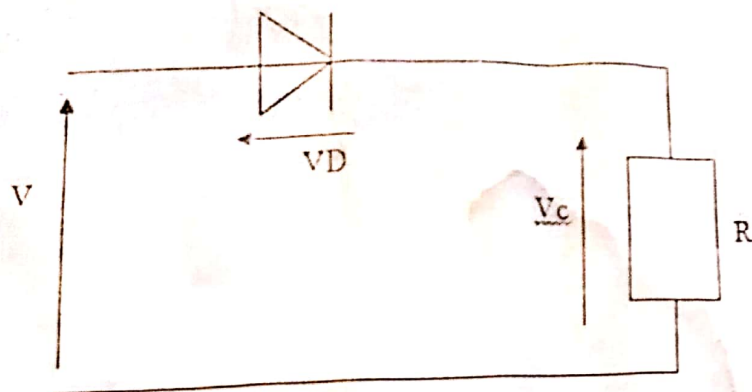
d) 53.325 (base 10) $\rightarrow$ (binaire naturel, 7 bits, 2 bits)

A-Question de cours

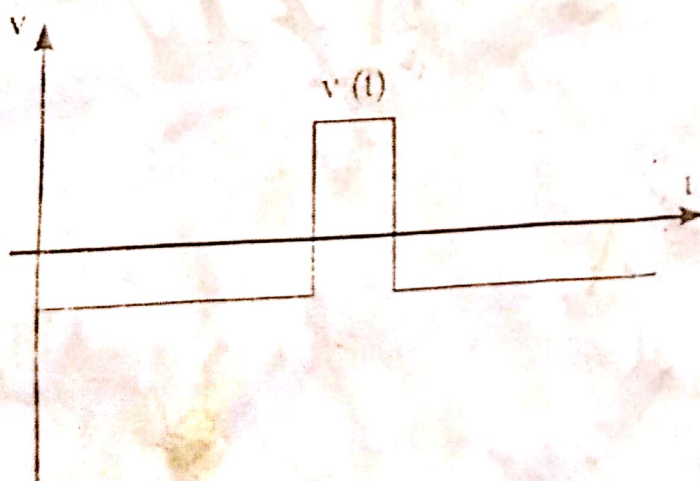
1/ Donner la caractéristique idéale d'un thyristor et d'un transistor

B1- Diode

3. Soit le schéma suivant :



On donne aussi le signal V sous la forme suivante :



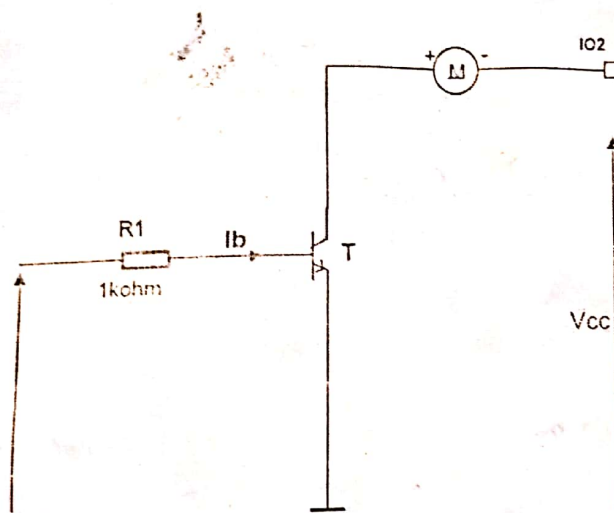
On demande de donner l'allure de V_R et de V_D .

B2- transistor en commutation

Soit le schéma ci-dessous dont les composants principaux sont un moteur et un transistor avec les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques électriques du moteur : DC 20 Watts / 12 Volts.

Transistor faible signal de référence : ZTX650 ; Fabricant : Zetex ; $V_{CE0}(V_{max})=45V_{max}$; $I_{Cmax}(mA)=2600mA$; $P_{tot}(mW_{max})=1000 mW_{max}$; $hFE (min/max)=100/300$; $V_{CESAT}(V_{max})=0.5V_{max}$



On souhaite faire fonctionner le dispositif en mode commutation, la tension appliquée à la base étant de 5V.

- 1- Réaliser les deux schémas qui matérialisent le fonctionnement en commutation
- 2- Quelle devrait la tension V_{CC} pour que le moteur fonctionne correctement
- 3- Quelle devrait être la tension minimale V_{CE0} (V_{CE0} est la tension VCE lorsque le courant de base $I_b=0$)
- 4- Quel sera le courant I_C quand le moteur sera alimenté
- 5- Le transistor de référence : ZTX650 , utilisé dans notre dispositif convient-il ? justifier votre réponse

Travaux Dirigés Série n°1

Exercice 1

1. Exprimer en binaire, en octal et en hexadécimal les nombres décimaux suivants : 32,625 et 128,75
2. Convertir en décimal les nombres suivants, la base étant indiquée en indice : DADA, C₁₆ 270, 14₈ 11011,01111₂
3. Donner sur 8 bits les représentations signe + valeur absolue, complément à 1 et à 2 des valeurs entières suivantes : -32 et -128.
4. En supposant les nombres représentés sur 8 bits, effectuer les opérations suivantes : 377₈ + 001₈ et 177₈ + 200₈. Convertir le résultat en décimal.

Exercice 2

- Le vidage d'un fichier fait apparaître les informations suivantes en ASCII, procéder à leur conversion en clair.
4C 65 20 42 54 53 20 65 6E 20 55 43 41 50 20 65 73 74 20 75 6E 65 20
22 65 78 63 65 6C 6C 65 6E 74 65 22 20 46 6F 72 6D 61 74 69 6F 6E 2E
- Codez les textes suivants en utilisant le code ASCII
Technologie 1989 « Leçon sur les CODES ».
« >- ASCII c'est simple+/- »

Exercice 3

Réaliser l'opération binaire suivante 20₁₀-30₁₀ en utilisant les deux techniques :

- a) du complément restreint
- b) du complément vrai

Coder en DCB condensé

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| a) 387 ₁₀ | b) 35.47 ₁₀ | c) -35.99 ₁₀ |
| b) 3867 ₁₀ | b) 34.675 ₁₀ | c) -34.45 ₁₀ |

Exercice 4

1. En parité impaire, quel est le bit de parité à associer aux octets suivants : EC, F1 ; 69 ; A3
2. En parité paire, quel est le bit de parité à associer aux octets suivants : CD; 6E ; B8 ; A4
3. On effectue les opérations suivantes sur des octets signés (représentation en complément à 2). Les résultats en discutant leur validité.

Année universitaire : 2021-2022		Date : 15/09/2022	
Niveau : ETK & ELO	Semestre : S1	Durée : 1h30	Nombre de pages : 1
U.E :			
E.C.U.E : Programmation C		Enseignante : Dr SANOU Afoussatou	
Session : Rattrapage			
Consignes : Machine non autorisée			

Exercice 1 (10pts)

Algorithme **Station** qui permet de saisir la quantité d'essence dans la cuve d'une station, la quantité d'essence dans le réservoir du client de la station et la quantité d'essence demandée par le client à la pompe. L'algorithme affiche ensuite la quantité d'essence dans le réservoir du client et la quantité d'essence restante dans la cuve.

Exercice 2 : (10 points)

Algorithme **Facture** qui lit le prix HT (hors taxes) d'un article, le nombre d'articles et le taux de TVA, et qui fournit le prix total TTC (toutes taxes comprises) correspondant.

Indications: $\text{montant_TTC} = \text{montant_HT} + \text{taux_TVA} * \text{montant_HT}$.

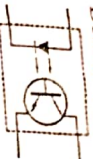
BON COURAGE!!

DEVOIR DE COMPOSANTS ELEMENTAIRES DE L'ELECTRONIQUE ET APPLICATIONS

Durée : 2h30

Questions de cours (04 points)

1. Donner le nom du symbole ci-dessous :



- (A) Pont de diode (B) LED (C) Photocoupleur (D) Phototransistor
2. Une indication de 473K est écrite sur un condensateur Myler. Quel est sa capacité ?
 (A) 0.047 μ F (B) 0.47 μ F (C) 4.7 μ F (D) 47 μ F
3. Quand une LED travaille, sa tension directe est généralement de :
 (A) 0.3V (B) 0.7V (C) 1.6V (D) 5V.
4. Quelle numérotation signifie-t-elle un transistor PNP pour les hautes fréquences ?
 (A) 2SA684 (B) 2SC507 (C) 2SC536 (D) 2SD303.

Exercice 1 : commande d'un relais par une interface à transistor (en commutation) (04 points)

- a. Expliquer le fonctionnement du montage
- b. Quelle est le rôle de la diode D1 ?
- c. Calculer la valeur de la résistance Rb

Caractéristiques des composants :

Transistor : $V_{cesat} = 0,7$ V $V_{be} = 0,6$ V $\beta = 100$

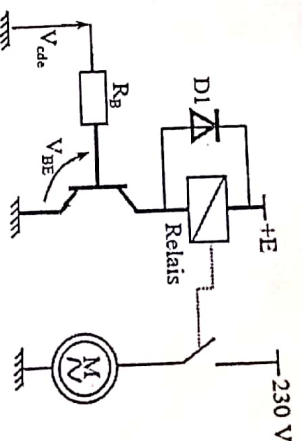
Relais : équivalent à une résistance $R = 300 \Omega$ (Le relais

est un bobine qui stocke de l'énergie et se comporte

ensuite comme une résistance "en régime permanent")

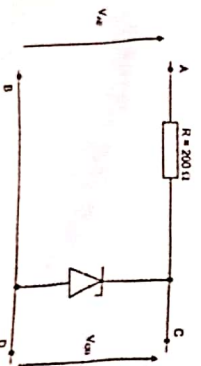
Entrée de Cde : 0 ou 5V

E = 12V



Exercice 2 (04 points)

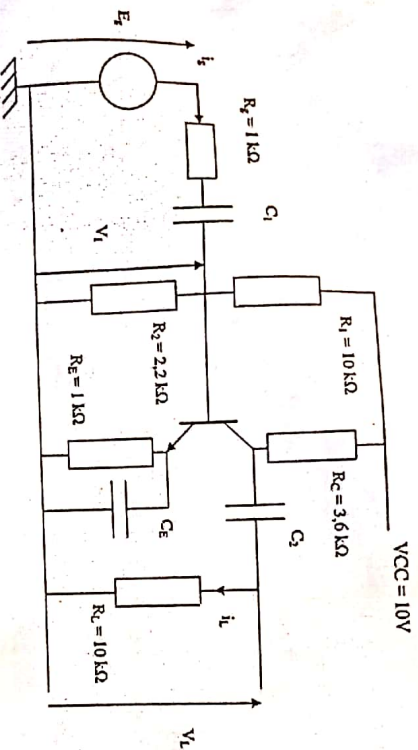
Soit le schéma de la figure ci-dessous. La diode Zener utilisée dans le circuit est supposée idéale; sa tension de Zener est de 5 V.



1. La tension VAB étant de 8 V, calculer :
 - a. le courant dans la diode Zener ;
 - b. la puissance dissipée dans la diode Zener.
2. On branche une résistance variable RC entre C et D. La résistance ayant pour valeur 1 k Ω et la tension VAB étant de 8 V, calculer l'intensité des courants dans la résistance R = 200 Ω et dans la diode Zener

Exercice 3 (08 points)

On considère le montage suivant utilisant un transistor bipolaire npn avec $V_{CC} = +10V$.
Le gain statique en courant β nominal (typique) est de 100. La tension (V_{BE}) on est de 0,65V.



I. Etude générale et polarisation

1. Quel est le type de montage élémentaire utilisé (E.C. B.C. C.C)? justifier votre choix.
2. Donner l'expression de la droite de charge statique et la tracer.
3. Déterminer le point de fonctionnement statique du transistor I_{CR} et V_{CER} . (R pour Repos). Ce point de fonctionnement vous semble-t-il correctement choisi ? Justifier votre réponse.

II. Etude en régime dynamique

On s'intéresse au comportement de ce montage dans le domaine des fréquences moyennes.

1. Que deviennent les condensateurs ?
2. Donner le schéma équivalent au montage dans le domaine des petits signaux.
3. Donner l'expression du gain en tension A_v .
4. Donner l'expression de l'impédance d'entrée du montage Z_e et de sortie Z_s .

Devoir Rattrapage : électrotechnique1

EXERCICE N°1(4pts)

Une installation alimentée par le réseau 220/380V 50Hz comporte 2 moteurs M_1 et M_2 tels que $P_1=6kW$, $P_2=4kW$, $\cos \varphi=0,8$ et $\cos \varphi_2=0,68$.

1. Calculer le courant en ligne quand M_1 fonctionne seul, quand M_2 fonctionne seul et quand M_1 et M_2 fonctionnent ensemble.
2. Déterminer la capacité des condensateurs pour relever le facteur de puissance global à 0,8 quand les 2 moteurs fonctionnent ensemble.

EXERCICE N°2(4pts)

Un transformateur monophasé de spécifications : $S_n=5 \text{ kva}$; 220/110 V ; 50 Hz ; $\cos \theta = 0,8$ AR a été essayé successivement :

- a vide (sous U_{1n}) : $U_{20} = 114 \text{ V}$; $I_{20} = 2,4 \text{ A}$; $P_{10} = 78 \text{ W}$
- en court-circuit (pour I_{2n}) : $U_{1cc} = 12,2 \text{ V}$; $P_{1cc} = 105 \text{ W}$
- a) Déterminer le schéma équivalent ramené au secondaire
- b) Calculer la tension U_2 au régime nominal ;
- c) Déterminer η ainsi que le rendement.

EXERCICE N°3(4pts)

soit un jeu de tensions triphasées 133 V , $133\sqrt{3} = 230 \text{ V}$ et $230\sqrt{3} = 400 \text{ V}$. Soit un appareil triphasé marqué 230 V / 400 V .

Donner la signification de ces différentes tensions.

EXERCICE N°4 (4pts)

Un réseau triphasé équilibré $V = 220 \text{ V}$ (valeur efficace) $U = 380 \text{ V}$ (valeur efficace) $f = 50 \text{ hz}$ alimente deux récepteurs triphasés équilibrés.

Récepteur 1 : ensemble 03 lampes identiques montées en étoile et consomme chacune 100 W ($\cos \phi_1 = 1$).

Récepteur 2 : un moteur de facteur de puissance $\cos \phi_2$ comportant 03 bobines identiques montées en triangles (chaque bobine équivaut à

$R_2 = 05 \text{ ohms}$ en série avec $L_2 = 0,0276 \text{ H}$)

- I-
 - a) Pour le récepteur 1, calculer l'impédance Z_1 , les valeurs efficaces des courants de ligne I_1 et simple J_1 .
 - b) Pour le récepteur 2 mêmes questions que précédemment

II - Faire un bilan de puissance puis en déduire la puissance apparente, l'intensité efficace du courant ligne I ainsi que le facteur de puissance de l'ensemble.

EXERCICE N°5 (4pts)

Un atelier monophasé est constitué de trois ensembles de machines, constituant les charges 1, 2 et 3, mises en parallèle sur la même tension sinusoïdale à 50 Hz de valeur efficace $V = 230 \text{ V}$. On récapitule dans le tableau 1.1 ci-dessous les mesures faites sur chacune de ces charges.

Tableau 1.1

Charge 1	Charge 2	Charge 3
$P_1 = 20 \text{ kW}$ $Q_1 = 15 \text{ kVAR}$	$S_2 = 45 \text{ kVA}$ $\cos \varphi_2 = 0,6 \text{ AR}$	$S_3 = 10 \text{ kVA}$ $Q_3 = -5 \text{ kVAR}$

- 1) Calculer pour chaque charge l'ensemble des grandeurs électriques la caractérisant : courant absorbé, puissances actives réactives et apparente, facteur de puissance. On notera ces grandeurs $I_1, I_2, I_3, P_1, P_2, P_3$, etc.
- 2) En déduire la valeur de la puissance active totale P et de la puissance réactive totale Q consommées par la charge totale; calculer également la puissance apparente totale S , le facteur de puissance global ainsi que le courant total absorbé

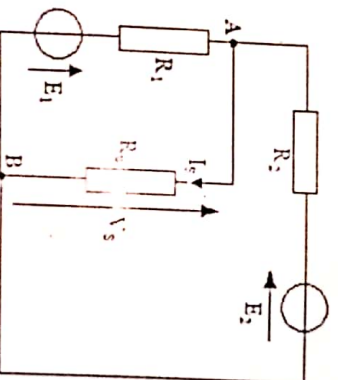
Devoir de rattrapage des circuits électriques linéaires

NB : 1 point pour la présentation

Exercice 1 (07 points)

Le montage de la figure ci-dessous comporte deux générateurs parfaits $E_1 = 10V$, $E_2 = 5V$ et trois résistances $R_1 = 0,5\text{ k}\Omega$, $R_2 = 1\text{ k}\Omega$ et $R_u = 2\text{ k}\Omega$.

- 1) En appliquant le théorème de Millmann, déterminer la tension V_s et l'intensité I_s
- 2) En appliquant le théorème de Thévenin, déterminer la tension V_s et l'intensité I_s
- 3) En appliquant la dualité MET-MEN, donner les caractéristiques du générateur équivalent de Norton.



Exercice 2 (12 points)

On considère une résistance $R=10\Omega$, un condensateur de capacité $C=100\mu F$ et une bobine d'inductance $L=0,01H$ et générateur de tension GBF qui délivre une tension sinusoïdale de valeur maximale $U=20V$ et de fréquence $50Hz$.

On effectue un circuit RLC.

- a- Donner les valeurs des impédances de chaque composant du circuit sous forme complexe.
- b- Donner l'impédance du circuit sous forme complexe.
- c- Donner la phase de la tension par rapport à l'intensité.
- d- Donner l'expression de la tension sous forme complexe.
- e- Donner l'expression de l'amplitude complexe de la tension.
- f- Donner l'expression de l'amplitude complexe de l'intensité du courant.
- g- Donner la valeur du courant électrique dans le circuit sous forme complexe.
- h- Déterminer le facteur de puissance
- i- Donner sous forme complexe la puissance instantanée.
- j- Calculer la puissance active, la puissance apparente et la puissance réactive.

Exercice 2

Dans un repère plan (O, x, y) on considère trois charges ponctuelles de coordonnées : $+Q$ en $A(-a, 0)$; $-Q$ en $B(a, 0)$; $+2Q$ en $C(0, b)$.

1. Représenter les trois charges ponctuelles et les forces électrostatiques agissant sur la charge $+2Q$.
2. Déterminer la résultante des forces électrostatiques sur la charge $+2Q$ en fonction de Q, a et b .

vrais croyants de dénoncer à notre officialité quiconque aurait prononcé quatre phrases liées ensemble, desquelles on pourrait inférer un sens clair et net. Ordonnons que dans toutes les conversations on ait à se servir de termes qui ne signifient rien, selon l'ancien usage de la sublime Porte.

Et pour empêcher qu'il n'entre quelque pensée en contrebande dans la sacrée ville impériale, commettons spécialement le premier médecin de Sa Hauteesse, né dans un marais de l'Occident septentrional ; lequel médecin, ayant déjà tué quatre personnes augustes de la famille ottomane est intéressé plus que personne à prévenir toute introduction de connaissances dans le pays : lui donnons pouvoir, par ces présentes, de faire saisir toute idée qui se présenterait par écrit ou de bouche aux portes de la ville, et nous amener ladite idée pieds et poings liés, pour lui être infligé par nous tel châtimement qu'il nous plaira.

Dictionnaire Philosophique.

Questions sur le texte 20 points.

- 1- De quoi est-il question dans ce document ?
- 2- Dégagez les idées essentielles du texte.
- 3- Donnez un titre au texte.
- 4- Faites une introduction de ce dossier.

ELO-ETK 1^{ère} Année 2021-2022

Devoir d'Electrocinétique et Electrostatique

durée : 2h

A/ Electrocinétique

Exercice 1:

1. En procédant par schémas équivalents, déterminer le générateur de Thévenin équivalent au circuit entre les points A et B de la *figure 7*. Précisez les valeurs de E_{th} et R_{th}
2. On branche une résistance R de $4\text{ k}\Omega$ entre A et B . Calculer le courant qui circule dans cette résistance.

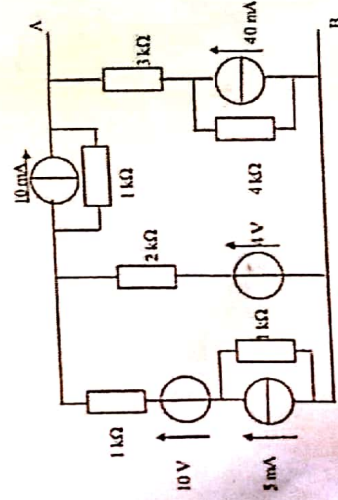


Figure 7

B/ Electrostatique

Exercice 1:

On considère la distribution constituée de quatre charges ponctuelles q de même valeur placées aux sommets d'un carré $(ABCD)$ de côté a (figure 3). On note O le centre du carré et on s'intéresse au potentiel et au champ électrostatique en un point M situé sur la droite (Ox) perpendiculaire au plan du carré et passant par O .

1. Déterminer le potentiel électrostatique créé au point M par la distribution.
2. En déduire l'expression du champ électrostatique créé au point M .

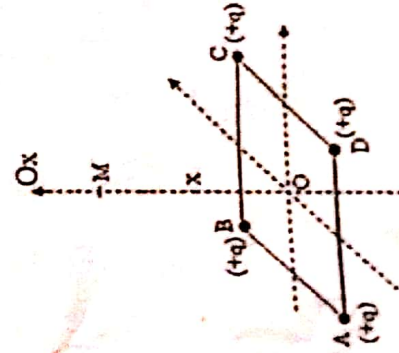


Figure 3

TECHNIQUES D'EXPRESSION ECRITE

Sujet de session

Nous Joussouf-Chéribi, par la grâce de Dieu moughli du saint-Empire ottoman, lumière des lumières, élu entre les élus, à tous les fidèles qui ces présentes verront sottise et bénédiction.

Comme ainsi soit que Saïd-Effendi, ci-devant ambassadeur de la sublime porte vers un petit Etat nommé Frankrom, situé entre l'Espagne et l'Italie, a rapporté parmi nous le pernicious usage de l'imprimerie, ayant consulté sur cette nouveauté nos vénérables frères les cadis et imams de la ville impériale de Stamboul, et surtout les fakirs connus par leur zèle contre l'esprit, il a semblé bon à Mahomet et à nous de condamner, proscrire, anathémiser ladite infernale invention de l'imprimerie, pour les causes ci-dessous énoncées.

✕ Cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dissiper l'ignorance, qui est la gardienne et la sauvegarde des Etats bien policés.

Il est à craindre que parmi les livres importés d'occident, il ne s'en trouve quelques-uns sur l'agriculture et sur les moyens de perfectionner les arts mécaniques, lesquels ouvrages pourraient à la longue, ce qu'à Dieu ne plaise, réveiller le génie de nos cultivateurs et de nos manufacturiers, exister leur industrie, augmenter leurs richesses, et leur inspirer un jour quelque élévation d'âme, quelque amour du bien public, sentiments absolument opposés à la sainte doctrine.

Il arriverait à la fin que nous aurions des livres d'histoire dégagés du merveilleux qui entretient la nation dans une heureuse stupidité. On aurait dans ces livres l'imprudence de rendre justice aux bonnes et aux mauvaises actions, et de recommander l'équité et l'amour de la partie, ce qui est visiblement contraire aux droits de notre place.

Il se pourrait, dans la suite des temps, que de misérables philosophes, sous le prétexte spécieux, mais punissable, d'éclairer les hommes, et de les rendre meilleurs, viendraient nous enseigner des vertus dangereuses dont le peuple ne doit jamais avoir connaissance.

Ils pourraient, en augmentant le respect qu'ils ont pour Dieu, et en imprimant scandaleusement qu'il remplit tout de sa présence, diminuer le nombre des pèlerins de la Mecque ; au grand détriment du salut des âmes.

Il arriverait, sans doute, qu'à force de lire les auteurs occidentaux qui ont traité des maladies contagieuses, et de la manière de les prévenir, nous serions assez malheureux pour nous garantir de la peste, ce qui serait un attentat énorme contre les ordres de la Providence.

A ces causes et autres, pour l'édification des fidèles, et pour le bien de leurs âmes, nous leur défendons de jamais lire aucun livre, sous peine de damnation éternelle. Et, de peur que tentation diabolique ne leur prenne de s'instruire, nous défendons aux pères et aux d'enseigner à lire à leurs enfants. Et pour prévenir toute contravention à notre nous leur défendons expressément de penser, sous les mêmes peines ; enjoign.

Exercice.3 : (1,5+1,5)points

1. Calculer $A = \int_{-2}^0 \frac{1}{x^3 - 7x + 6} dx$.
2. Calculer la limite, si elle existe de la suite $S = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n^2}{(n+k)^2}$.

Exercice.4 : (1,5+1,5)points

Résoudre les équations suivantes :

(a) $\arctan(x) + \arctan(\sqrt{3}x) = \frac{7\pi}{12}$

(b) $y'' - 3y' + 2y = 1 + 2e^x$

Session Normale : analyse I

Exercice. 1 : ((1+0,5)+1+2+0,5+(1,5+1)) points

1. Soit g la fonction définie sur $] -1; 0[\cup] 0; +\infty[$ par :

$$g(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}.$$

(a) En utilisant la règle de l'Hôpital (dont on vérifiera les hypothèses). Calculer la limite de g en 0.

(b) La fonction g est-elle prolongeable par continuité en 0 ?

2. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires.

3. Soient a et b deux réels tels que $a < b$, $f(a) \neq f(b)$ avec

$$f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R},$$

une fonction continue.

Alors, en prenant $p > 0$ et $q > 0$, montrer qu'il existe $c \in [a; b]$ tel que :

$$pf(a) + qf(b) = (p+q)f(c).$$

4. Énoncer le théorème des accroissements finis.

5. a) À l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que :

$$\forall x > 0, \quad \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}.$$

b) En déduire que les fonctions u et v définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$u(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad \text{et} \quad v(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1}$$

sont monotones.

Exercice. 2 : (1,5+3+2 points)

$$f(x) = (x^2 + x + 1) e^{2x}$$

- b. Est toujours un multiple entier relatif de la charge du proton
- c. S'exprime en coulombs
- d. Est toujours ponctuelle

2/ On considère deux charges positives différentes placées en deux points de l'espace à une distance r :

- a. Elles exercent l'une sur l'autre des forces de répulsion
- b. Les forces qui s'exercent l'une sur l'autre sont de sens opposés
- c. Les forces qui s'exercent l'une sur l'autre sont proportionnelles à la distance qui les sépare
- d. Les forces qui s'exercent l'une sur l'autre sont d'intensités différentes

3/ On considère deux charges, l'une négative et l'autre positive, placées en deux points de l'espace à une distance r :

- a. Elles exercent l'une sur l'autre des forces d'attraction
- b. Les forces qui s'exercent l'une sur l'autre sont de sens opposés
- c. Les forces qui s'exercent l'une sur l'autre sont proportionnelles à la distance qui les sépare
- d. Les forces qui s'exercent l'une sur l'autre sont de même intensité

4/ Un champ électrique créé par une charge électrique positive :

- a. S'exprime en newtons par coulomb
- b. S'exprime en volts par mètre
- c. Est d'autant plus intense que l'on s'éloigne de la charge
- d. Est dirigé vers la charge

5/ Deux charges négatives Q_M et Q_P sont placées respectivement en deux points M et P séparé d'une distance r . Le vecteur $\vec{u}$ désigne le vecteur unitaire de la droite (MP), dirigé de P vers M. Soit $\vec{f}$ la force qu'exerce la charge Q_P sur la charge Q_M et $\vec{f}'$ la force qu'exerce la charge Q_M sur la charge Q_P . Lesquelles de ces propositions sont vraies ?

a. $\vec{f} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_M Q_P}{r^2} \vec{u}$

b. $\vec{f} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_M Q_P}{r^2} \vec{u}$

c. $\vec{f} = -\vec{f}'$

d. Les forces $\vec{f}$ et $\vec{f}'$ sont des forces d'attraction

Exercice 2

On considère deux charges Q positives placées sur un axe (OX) en deux points A et B d'abscisses respectives a et $-a$. Déterminer la force qui s'exerce sur une charge q placée sur l'axe (OY) en un point M d'ordonnée y positive quelconque.

Devoir des circuits électriques linéaires

Exercice 1 (10 points)

Soit le réseau suivant :

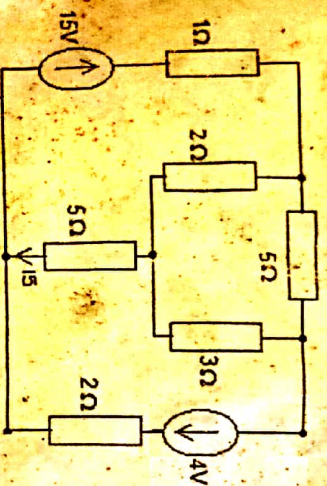


Figure 1

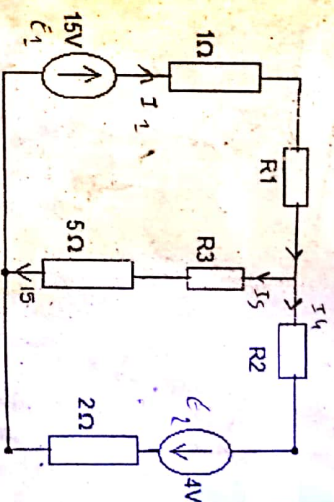


Figure 2

- 1- Déterminer les valeurs des résistances R_1 , R_2 et R_3 pour que les figures 1 et 2 soient équivalentes. (3 points)
- 2- Calculer la valeur du courant I_5 en utilisant les lois de Kirchhoff. (3 points)
- 3- On veut déterminer la valeur du courant I_5 en utilisant le théorème de Thévenin.
 - a- Donner les grandeurs caractéristiques du générateur équivalent de Thévenin. (2 points)
 - b- Retrouver la valeur du courant I_5 avec le générateur de Thévenin. (2 points)

Exercice 2 (10 points)

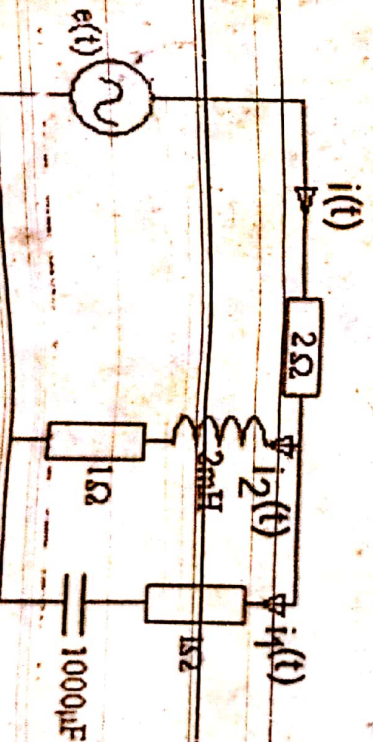
On considère le circuit ci-dessous qui fonctionne en régime alternatif sinusoïdale.

- 1- Déterminer les valeurs des impédances complexes de chaque branche (Branche RL et RC). (2 points)
- 2- Déterminer l'impédance du circuit. (2 point)
- 3- En déduire les expressions des amplitudes complexes des courants I , I_1 et I_2 . (3 points)

- 4- Donner les valeurs instantanées des intensités $i(t)$, $i_1(t)$ et $i_2(t)$. (3 points)

On donne :

$$e(t) = 10\sqrt{2} \cos\left(500t + \frac{\pi}{12}\right)$$



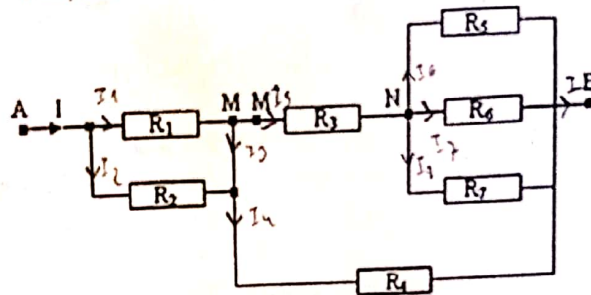
A/ Electrocinétique

Exercice 1 :

Le dipôle de la figure ci-dessous est alimenté sous une tension de 220V. Calculer :

- 1) Sa résistance
- 2) L'intensité du courant qui traverse chaque résistance.

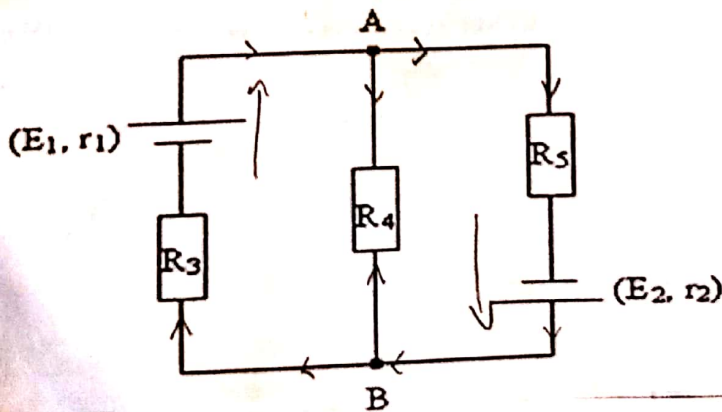
Données : $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$, $R_3 = 17 \Omega$, $R_4 = 20 \Omega$, $R_5 = 4 \Omega$, $R_6 = 18 \Omega$, $R_7 = 36 \Omega$



Exercice 2 :

Déterminer l'intensité des courants qui traversent chaque branche de la figure 9 en utilisant les lois de Kirchhoff.

Données : $E_1 = 2 V$; $E_2 = 8 V$; $r_1 = 2 \Omega$; $r_2 = 1 \Omega$; $R_3 = 15 \Omega$; $R_4 = 10 \Omega$; $R_5 = 5 \Omega$



B/ Electrostatique

Exercice 1 : Questions à choix multiples

Chaque questions peut avoir une ou plusieurs réponses exactes, donc lisez bien les réponses.

1/ Une charge électrique

- a. Est toujours un multiple entier positif de la charge de l'électron

UIT
Enseignant : M. KOFFI

1^{ère} ANNEE ELO/ETK
DUREE : 2H 00

TECHNIQUES D'EXPRESSION ECRITE S2

Sujet 1 : questions sur les écrits professionnels (15 points).

- 1- Dans les écrits professionnels, dites si le rapport et le compte rendu y figurent et pourquoi ?
- 2- Après avoir défini chacun d'eux (rapport et compte rendu) donnez quatre caractéristiques de chaque puis montrez leur point de clivage.
- 3/ a- quelle(s) différence(s) établissez-vous entre la circulaire et la lettre circulaire ?
- b- Dans quelles circonstances intervient chacune d'elle ?

Sujet 2 : question sur la communication (05 points).

- 1- En communication l'on parle de six facteurs qui l'organisent. Reliez à chacun de ces facteurs la fonction qui lui correspond.
- 2- Dites, en considérant les acteurs en présence dans un acte de communication, quelle fonction joue la fonction métalinguistique ?

Exercice 2 (7 pts)

Un circuit magnétique en ferrite possédant les caractéristiques suivantes, perméabilité relative $\mu_r = 500$, surface d'une section droite $s = 2 \text{ cm}^2$, longueur de la ligne d'induction moyenne $l = 10 \text{ cm}$, comporte un bobinage de $N = 50$ spires.

- 1) Calculer la réluctance R du circuit magnétique ainsi que l'inductance L du bobinage.
- 2) Pour un courant $I = 1 \text{ A}$ dans le bobinage, calculer le flux Φ , le champ B et l'excitation H dans le matériau magnétique

Exercice 3 (7 pts)

Partie A : Champ magnétique terrestre

Un solénoïde comportant $N = 1000$ spires jointives à pour longueur $L = 80 \text{ cm}$. Il est parcouru par un courant d'intensité I .

a) Faire un schéma sur lequel vous représenterez :

- le spectre magnétique du solénoïde
- les faces Nord et Sud
- le vecteur champ magnétique au centre du solénoïde

On suppose le solénoïde suffisamment long pour être assimilable à un solénoïde de longueur infinie.

b) Quelle est l'expression de l'intensité du champ magnétique au centre du solénoïde ?

A.N. Calculer B si $I = 20 \text{ mA}$.

L'axe du solénoïde est placé perpendiculairement au plan du méridien magnétique. Au centre du solénoïde on place une petite boussole mobile autour d'un axe vertical.

c) Quelle est l'orientation de la boussole pour $I = 0$?

Quand le courant d'intensité $I = 20 \text{ mA}$ parcourt le solénoïde, la boussole tourne d'un angle $\alpha = 57,5^\circ$.

En déduire l'intensité B_H de la composante horizontale du champ magnétique terrestre.

Partie B : Champ magnétique crée par une spire

En utilisant la formule de Biot et Savart, déterminer les caractéristiques du champ magnétique crée au centre d'une bobine plate de N spires, de rayon R et parcourue par un courant I .

Application numérique : $R = 5 \text{ cm}$, $N = 50$ et $I = 500 \text{ mA}$.

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Option : ELO /ETK

Niveau : 1ère année

ANNEE ACADEMIQUE : 2021-2022

PROFESSEUR : M. OUEDRAOGO

DURATION :2h

ANGLAIS II

I/COURSE-BASED TASKS

A/Answer the following questions in a good and understandable English (10pts)

NB :Don't build a paragraph.

1-What is a paragraph ? Name the different parts of a paragraph.

2-Give two advantages of a hydroelectric dam.

3-Give two advantages of solar energy.

4-Give two disadvantages of solar energy.

5-Give two characteristics of a transistor.

6-Give two advantages of automation.

7- Why do transformers raise the voltage of electricity during transportation ?

8-What is the role of the electricity meter ?

9-Name two electrical hazards and explain each of them.

II/LANGUAGE PRACTICE (10pts)

A/Use the correct phrasal verb to fill the gaps (*to get over, to give up, to get over ,to close down, to click on ,to sum up, to get up ,to put away*)(5pts)

1-.....the printer icon when you want to print.

2-..... smoking two years ago. I feel much healthier now

3-They are.....a lot of shops because of the economy crisis.

4-We can.....the situation in one word, chaos.

5-My sister broke up with her boyfriend a year ago and she.....it really quickly.

B/Turn the following sentences in the passive voice(3pts)

1-The student will buy a nice computer.

2-Alima is writing an application letter

3- Does the engineer speak English?

C/ Complete these sentences with *whom, who, whose* and *which*(2pts)

1-The engineer.....students are in the workshop is my friend.

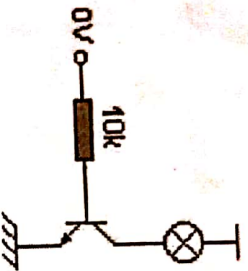
2-An electrician is a person..... is specialised in electricity.

PRACTICE MAKES PERFECT

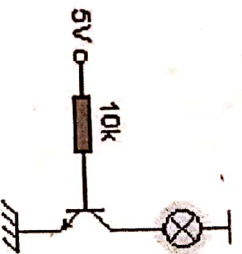
B2-Calcul de résistance de base

La résistance de base doit être calculée pour avoir un courant de base suffisant. Quand le transistor est utilisé en commutation deux cas sont possibles :

- le courant de base est nul, comme l'indique le schéma suivant :

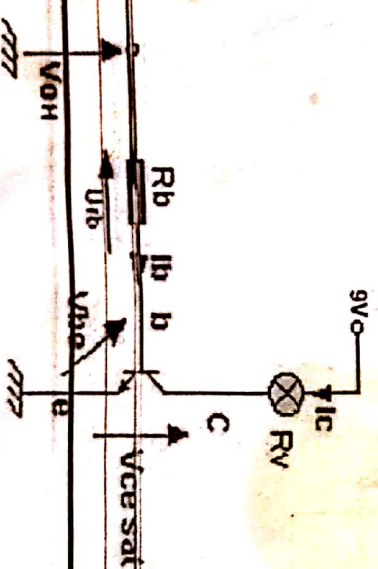


- le courant de base est suffisant et le transistor est saturé, comme l'indique le schéma suivant



- 1) Schématiser le transistor par un interrupteur pour chaque cas de fonctionnement indiqué ci-dessus

- 2) soit le schéma suivant :



On donne :

$$R_V = 50 \, \Omega; V_{ce \text{ sat}} = 0,2 \, \text{V}$$

$$V_{be} = 0,7 \, \text{V}; 200 < \beta < 300; V_{OH} = 5 \, \text{V}$$

Calculer la valeur de la résistance de base pour obtenir un fonctionnement en commutation du transistor (bloqué-saturé)

NB : le transistor est supposé idéal

Exercice 2 (8pts)

1.a. En utilisant le théorème d'Ampère, retrouver l'expression de l'excitation magnétique H créé par un fil infiniment long à une distance a de ce fil.

1.b. En déduire l'expression du module du champ magnétique.

2. Calculer le module du champ magnétique créé par ce fil, quand le courant qui le traverse est $I=3A$ à une distance

a. $a_1=1 \text{ mm}$

b. $a_2=1 \text{ cm}$

c. $a_3=1 \text{ m}$

On rappelle que $\mu_0 = 4 \pi \times 10^{-7} \text{ Hm}^{-1}$

ANNEE ACADEMIQUE : 2021-2022
PROFESSEUR : M. OUEDRAOGO

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

Option : ELO /ETK

Niveau : 1ère année

ANGLAIS I

I/COURSE-BASED TASKS (14pts)

A/Say whether these statements are *True* or *False* (8pts)

- 1-The total resistance of a series circuit is equal to the sum of the individual resistances.
- 2-A relay system permits the fuse to detect and interrupt faulty circuit conditions.
- 3-The circuit breaker detects and interrupts faulty circuit conditions.
- 4-Two neutrons attract each other.
- 5- In a battery, electrons are produced through chemical reactions
- 6- $W = E/I$
- 7- $E = IR$
- 8-The greater the number of free electrons in the conductor, the lower is its resistance.

B/Who am I (6pts)

- 1- An electric discharge from the sky to the ground during a storm.
- 2- A path through which electric current flows.
- 3- A kind of electricity resulting from a build up of charged particles.
- 4- A device that will open or close a circuit.
- 5- A device that resists the flow of electricity in a circuit.
- 6- A material that doesn't conduct electricity well.

II/LANGUAGE COMPETENCE (6pts)

A/Rewrite the following sentences in the simple future (3pts)

- 1-This engineer cannot complete his studies in Canada.
- 2-Must the electrician buy more sockets?
- 3-Our professor is travelling to London for work.

B/Give the correct tense and form of the bracketed verbs (3pts)

- 1-This teacher often (to teach) electronics in this faculty.
- 2-The technician (to visit) the dispatching center three days ago.
- 3-Our team (not, to work) on this project next year?

PRACTICE MAKES PERFECT

Exercice 1 (12pts)

Un fil infini d'axe Oz est parcouru par un courant I . Un circuit PQRS de côté a est placé dans le plan xOz (figure 1).

- 1.a. Calculer le champ magnétique créé par le fil infini en un point M à la distance x du fil.
- 1.b. Indiquer le sens du champ $\vec{B}$.

2. On oriente le circuit selon le sens horaire, le vecteur normal est $\vec{n} = \vec{e}_y$. Déterminer le flux du champ magnétique créé par le fil infini à travers la spire carrée.

3. Le cadre s'éloigne du fil avec une vitesse $\vec{v}$ constante, telle que $\vec{v} = v\vec{e}_z$, deux des côtés de la boucle restent parallèles au fil. Déterminer la force électromotrice d'induction dans la boucle. Le résultat est à exprimer en fonction de $x(t)$ et $v(t)$.

4. Énoncer la loi de modulation de Lenz. Préciser le sens du courant induit. Justifier votre réponse.

5. On note R la résistance électrique de la spire et on néglige son inductance. Déterminer l'expression de i en fonction de $x(t)$ et $v(t)$.

6. Déterminer la force de Laplace exercée par le fil sur le côté PQ de la spire carrée.

7. En déduire l'expression de la résultante $\vec{F}$ des forces de Laplace exercées sur la boucle. Le sens de cette résultante était-il prévisible ? Justifier votre réponse.

8. Calculer le travail élémentaire dW de la force résultante $\vec{F}$ lors d'un déplacement dx .

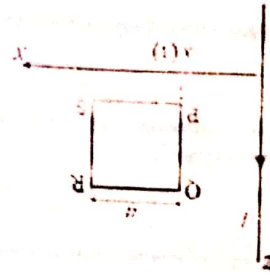


Figure 1 -



CONTROLE D'INFORMATIQUE

TRAVAIL A FAIRE

1. Saisir sans faute le texte fourni en annexe en respectant les différentes mises en forme. La police utilisée par défaut est Coloma MT, taille 13.
2. Appliquer les mises en forme suivantes au Titre du texte : Taille 20, centré, couleur de police rouge
3. Insérer le titre dans une forme "Organigramme : document", Remplissage de forme dégradé bicolore (couleurs au choix).
4. Appliquer aux paragraphes un alignement justifié, interligne 1.6, retraits gauche et droite de 1cm.
5. Appliquer au premier Paragraphe une lettrine de hauteur 2 lignes, puis un encadrement ombré avec double trait, couleur de fond vert clair, couleur du trait verte.
6. Mettre le deuxième paragraphe sur 3 colonnes avec une ligne séparatrice, espacement de 1cm entre les colonnes.
7. Appliquer une bordure conformément au texte en utilisant un motif de largeur 20, couleur Bleu ;
8. Pied de page : votre nom et prénom à gauche, numéro de la page à droite, séparé du texte par un trait double ;
9. Marges haut et bas de 2 cm, gauche et droite de 1,3 cm
10. Insérer un Objet Word Art en bas du texte, forme triangle à l'endroit, remplissage texture Granit.
11. Insérer une image en filigrane dans le texte

NB. Le travail doit être fait par groupes de 2 étudiants, et régulièrement enregistré sous les noms et prénoms de ces 2 étudiants.

Annexe

LA GRATITUDE

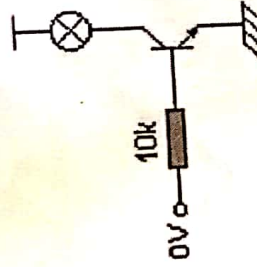
Plus nous fixons nos esprits avec reconnaissance sur le suprême quand de bonnes choses viennent à nous, plus nous recevons de bonnes choses, et plus rapidement elles viendront. Et la raison en est simplement que l'attitude mentale de la gratitude rapproche l'esprit en un contact plus étroit avec la source par laquelle les bénédictions arrivent. Si c'est une nouveauté pour vous de penser que la gratitude introduit votre esprit entier dans une harmonie plus étroite avec les énergies créatrices de l'univers, considérez-la bien et vous verrez que c'est vrai. Les bonnes choses que vous avez déjà sont arrivées chez vous suivant la ligne de l'obéissance à certaines lois. La gratitude mènera votre esprit le long des voies par lesquelles les choses arrivent, et elle vous maintiendra en harmonie étroite avec la pensée créatrice et vous empêchera de tomber dans la pensée concurrentielle. Seule la gratitude vous fait continuer à regarder vers le tout, et vous empêche de tomber dans l'erreur de penser que l'approvisionnement est limité - ce qui serait fatal à vos espoirs.

Il y a une loi de la gratitude, et il est absolument nécessaire que vous observiez la loi si vous voulez obtenir les résultats que vous recherchez. La loi de la gratitude est le principe naturel que l'action et la réaction sont toujours égaux, et dans des directions opposées. Ceci est une affirmation d'une vérité psychologique. Et si votre gratitude est forte et constante, la réaction dans la substance informe sera forte et continue; le mouvement des choses que vous voulez ira toujours vers vous. Vous ne pouvez pas exercer beaucoup de puissance sans gratitude; car c'est la gratitude qui vous garde relié à la puissance. Permettre à votre esprit d'insister sur l'inférieur vous rend inférieur et vous entoure de choses inférieures. D'un autre côté, fixer votre attention sur le meilleur vous entoure du meilleur, et vous fait devenir meilleur. La puissance créatrice en nous, nous rend à l'image de ce sur quoi nous portons notre attention.

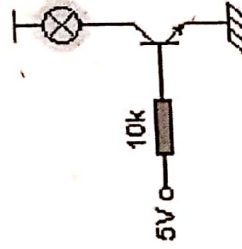
B2-Calcul de résistance de base

La résistance de base doit être calculée pour avoir un courant de base suffisant. Quand le transistor est utilisé en commutation deux cas sont possibles :

- le courant de base est nul, comme l'indique le schéma suivant :

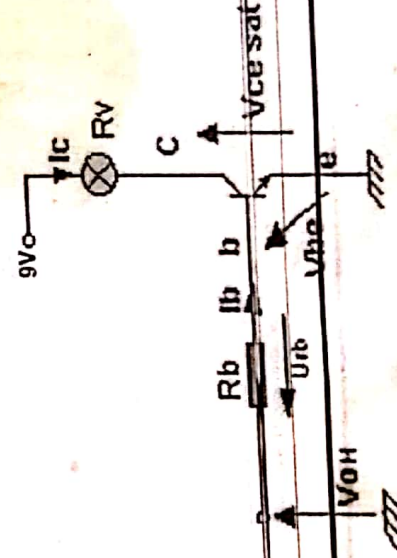


- le courant de base est suffisant et le transistor est saturé, comme l'indique le schéma suivant



1) Schématiser le transistor par un interrupteur pour chaque cas de fonctionnement indiqué ci-dessus

2) soit le schéma suivant :



On donne :

$$R_v = 50 \Omega; V_{ce \text{ sat}} = 0,2 \text{ V}$$

$$V_{be} = 0,7 \text{ V}; 200 < \beta < 300; V_{0H} = 5 \text{ V}$$

Calculer la valeur de la résistance de base pour obtenir un fonctionnement en commutation du transistor (bloqué - saturé)
NB : le transistor est supposé idéal

- (4) En utilisant le produit des déterminants $\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} c & -d \\ d & c \end{vmatrix}$ établir l'identité (de Lagrange) suivante : $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$.

Exercice 7.

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

- (1) Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$. Calculer $\det(3A - 6I_3)$ sachant que $A^2 = 4A - 3I_3$ et que ce déterminant est positif.
- (2) Discuter suivant $a \in \mathbb{R}$ l'inversibilité de $A = \begin{pmatrix} a & -1 & 0 & -1 \\ -1 & a & -1 & 0 \\ 0 & -1 & a & -1 \\ -1 & 0 & -1 & a \end{pmatrix}$
- (3) On désigne par j une racine complexe du polynôme $X^2 + X + 1$. Que vaut j^3 ? En déduire le déterminant de $B = \begin{pmatrix} 1 & j & j^2 \\ j & 1 & j^2 \\ j^2 & j & 1 \end{pmatrix}$

Exercice 8.

On considère le système (S) suivant où m est un paramètre réel

$$\begin{cases} (1+m)x + 2z + y = 1 \\ (3-m)y + 3x + z = 2 \\ 3y + 3x + (1+m)z = 3 \end{cases}$$

- (1) Pour quelles valeurs de m le système est-il de Cramer?
- (2) Résoudre (S) suivant les valeurs de m .

Exercice 9.

On considère $a, b, c, d, m \in \mathbb{R}$ et le système (S)

$$\begin{cases} (m+1)x + y + z + t = a \\ x + (m+1)y + z + t = b \\ x + y + (m+1)z + t = c \\ x + y + z + (m+1)t = d \end{cases}$$

- (1) Donner la matrice augmentée $(A|B)$ système (S) , puis donner le rang de la matrice A associée au système (S) en fonction de m .
- (2) Pour quelles valeurs de m le système est-il de Cramer?

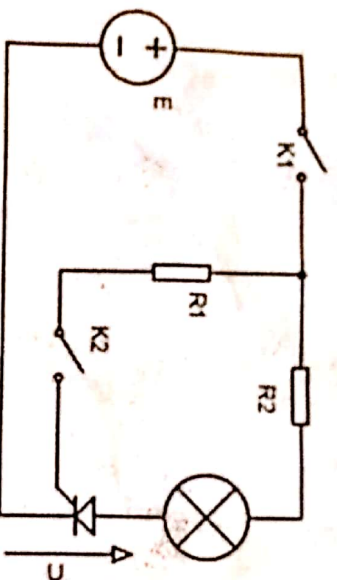
Exercice 10.

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

- (1) Sachant que le reste de la division euclidienne d'un polynôme $P(X)$ par $X - a$ est 1 et celui de la division euclidienne de $P(X)$ par $X - b$ est -1 , avec $a \neq b$, quel est le reste de la division euclidienne de $P(X)$ par $(X - a)(X - b)$?
- (2) On pose $Q_0(X) = (X - 1)(X - 2)^2$, $Q_1(X) = X(X - 2)^2$, $Q_2(X) = X(X - 1)$. A l'aide de la DES de $\frac{X(X - 1)(X - 2)^2}{X(X - 1)(X - 2)^2}$, trouver des polynômes A_0, A_1, A_2 telque $A_0Q_0 + A_1Q_1 + A_2Q_2 = 1$.

B3- contrôle d'un thyristor

On donne le schéma suivant :



On suppose connue E , R_1 , R_2 , R_L (la résistance de la lampe)
Le thyristor est supposé être idéal

On suppose que la branche du circuit alimentant la gâchette ne consomme pas de la puissance (donc pas de courant)

a) On ferme uniquement l'interrupteur K_1

- Quel est l'état de la lampe ?
- Que vaut la tension U aux bornes du thyristor
- Que vaut le courant qui traverse le thyristor

b) l'interrupteur K_1 reste fermé et on ferme l'interrupteur K_2

- Quel est l'état de la lampe ?
- Que vaut la tension U aux bornes du thyristor
- Que vaut le courant qui traverse le thyristor
- c) l'interrupteur K_1 reste fermé et on ouvre l'interrupteur K_2
- Quel est l'état de la lampe ?
- Que vaut la tension U aux bornes du thyristor
- Que vaut le courant qui traverse le thyristor

NB : on se limitera à l'expression littérale des tensions et courants

IUT Bobo-Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Devoir composants et fonction de base, redresseur	ELO1 / ETK1 2022
Devoir N°1.		Durée : 4H

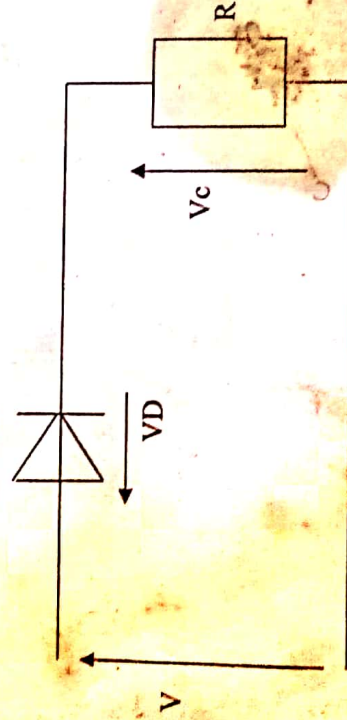
A- Question de cours

- Donner la caractéristique courant-tension d'une diode supposée idéale. Quels sont les deux critères importants qu'il faut respecter lors du choix d'un thyristor
- soit un Transistor Bipolaire du type NPN
 - citer les différentes tensions et courants du transistor idéal que l'on considère en électronique de puissance.
 - Donner la caractéristique courant-tension du transistor supposé idéale
 - Quelles sont les conditions de blocage et de saturation du transistor
 - Quels sont les deux critères importants qu'il faut respecter lors du choix d'un transistor

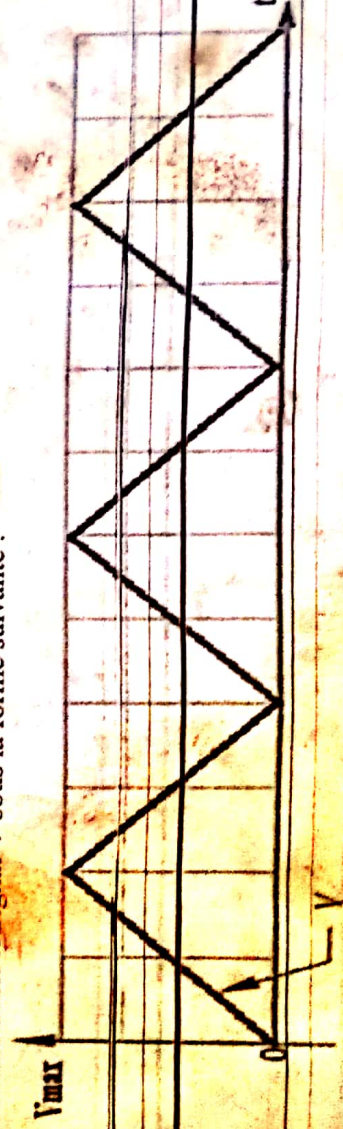
B- Exercice

B1-Diode

- Soit le schéma suivant :

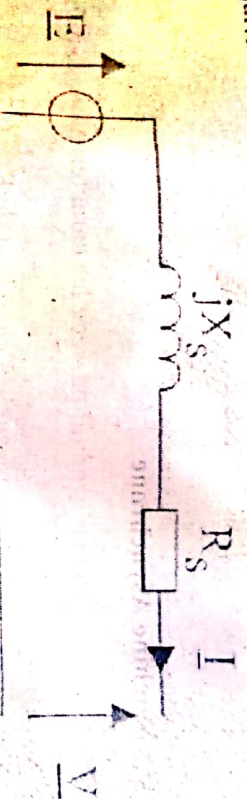


On donne aussi le signal V sous la forme suivante :



B) Problème III : Machine Synchrone

Le schéma équivalent de l'induit de l'alternateur est :



La résistance de l'enroulement de l'induit est : $R_s = 0,3 \, \Omega$. La caractéristique à vide, pour une vitesse de rotation de 1500 tr/min est donnée par : $E = 200 \square i$ avec : i le courant d'excitation (en A) E la valeur efficace de la fém (en V).

- 1- Calculer le nombre de paires de pôles de l'alternateur sachant qu'il doit tourner à 1800 tr/min pour fournir une tension sinusoïdale de fréquence $f = 60 \, \text{Hz}$.
- 2- Un essai en court-circuit à 1500 tr/min, donne un courant d'induit $I_{CC} = 20 \, \text{A}$ pour un courant d'excitation $i = 0,4 \, \text{A}$. Montrer que la réactance synchrone (en Ω) peut s'écrire :

$$X_s = \sqrt{\left(\frac{E}{I_{cc}}\right)^2 - (R_s)^2}$$

Faire l'application numérique.

- 3-1- L'alternateur alimente une charge résistive R qui consomme un courant d'intensité efficace $I = 20 \, \text{A}$.

La tension $v(t)$ aux bornes de la résistance a pour valeur efficace $V = 220 \, \text{V}$ et pour fréquence $f = 50 \, \text{Hz}$.

- 3-1- Quelle est la vitesse de rotation de l'alternateur (en tr/min) ?
- 3-2- Calculer la résistance R de la charge.
- 3-3- Calculer la puissance utile fournie par l'alternateur à la charge.
- 3-4- Montrer que la tem de l'alternateur E est égale à 240 V.

DEVOIR N°1 COMPOSANTS ELEMENTAIRES DE L'ELECTRONIQUE ET APPLICATIONS

Durée : 2h00

Questions de cours (05 points)

1. Qu'est-ce qu'une varistance
2. On rencontre généralement les varistances à l'entrée des alimentations stabilisées. Indiquer leur fonction dans ce cas-ci.
3. Une indication de 473K est écrit sur un condensateur Myler. Quel est sa capacité ?
(A)0.047 μ F (B)0.47 μ F (C)4.7 μ F (D)47 μ F
4. Quand une LED travaille, sa tension directe est généralement de :
(A)0.3V (B)0.7V (C)1.6V (D)5V.
5. Quelle numérotation signifie-t-elle un transistor PNP pour les hautes fréquence
(A)2SA684 (B)2SC507 (C)2SC536 (D)2SD303.

Exercice 1 (06 points):

Donner le symbole graphique pour chacun des composants électroniques suivants en identifiant clairement les électrodes de chacun.

Composant électronique	Symbole graphique	Composant électronique	Symbole graphique
Optocoupleur		Pond de redressement (diode)	
Photorésistance		DIAC	
TRIAC		Photodiode réceptrice	
Phototransistor		Thyristor	

Exercice 11.

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

- (1) Soit $F(X) = \frac{N(X)}{D(X)}$ une fraction rationnelle non nulle écrite sous forme irréductible. Montrer que si a est un pôle simple de $F(X)$ alors $D'(a) \neq 0$ et que le coefficient de $\frac{1}{X-a}$ dans la DES de $F(X)$ est $\frac{N'(a)}{D'(a)}$.
- (2) Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ deux à deux distincts. Pour tout $P(X) \in \mathbb{C}_2[X]$, donner la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle

$$G(X) = \frac{P(X)}{(X-a)(X-b)(X-c)}$$

en fonction de a, b, c .

- (3) Déterminer les réels a, b, c tel que $P(X) = X^5 - 2X^4 - 6X^3 + aX^2 + bX + c$ soit factorisable par $Q(X) = (X^2 - 1)(X - 3)$.
- (4) Pour $n \in \mathbb{N}$, déterminer le reste de la division euclidienne de $(X + 1)^n$ par $X^2 - 1$.
- (5) Donner la DES sur $\mathbb{R}$ de

$$F(X) = \frac{-X^2 + 2X + 1}{(X - 1)^2(X^2 + 1)}$$

- (6) Donner la DES de

$$F(X) = \frac{X^8 - X^4 + 2}{(X^2 + X + 1)^3}$$

dans $\mathbb{R}(X)$.

A.T. Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB)	Machine électrique 2	ELO1 / ETK1 2022
Devoir session N°1		Durée : 2h

A) Problème II : Machine Asynchrone

Un moteur triphasé tétrapolaire à cage d'écuréuil possède les caractéristiques suivantes :

230V/400V 50 Hz
 La résistance d'un enroulement statorique, mesurée à chaud est de $R = 0,70 \Omega$

Ce moteur est alimenté par un réseau 400V enre phases

1-Determiner

Le couplage du moteur

La vitesse de synchronisme

2- A vide, le moteur tourne à une vitesse proche de la vitesse de synchronisme, absorbe un courant de 5.5 A et une puissance 845 W

Déterminer :

Les pertes Joule statoriques à vide

Les pertes fer statorique sachant que les pertes mécaniques s'élèvent à 500 W

3- A la charge nominale, le courant statorique est de 16,5 A, le facteur de puissance de 0,85 et la vitesse de rotation de 1400 tr/min

Calculer :

Les pertes Joule statorique en charge

La puissance absorbée

La puissance transmise au rotor (les pertes fer statorique sont sensiblement les mêmes qu'à vide)

Le glissement

(2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ les systèmes d'équations suivantes :

$$(S_1) \begin{cases} 5iz + (2-i)z' = 1 + 12i \\ (2-3i)z + (5-2i)z' = 39 - 10i \end{cases}, \quad (S_2) \begin{cases} (1+i)z_1 + 2i\bar{z}_2 = 3-i \\ 2z_1 + 3\bar{z}_2 = 5. \end{cases}$$

Exercice 4.

Pour tout $t \in \mathbb{R}$ on considère la matrice $A(t) = \begin{pmatrix} 1 + \frac{t^2}{2} & -\frac{t^2}{2} & t \\ \frac{t^2}{2} & 1 - \frac{t^2}{2} & t \\ t & -t & 1 \end{pmatrix}$.

- (1) Déterminer les matrices J et K tel que $A(t) = I_3 + tJ + \frac{t^2}{2}K$.
- (2) Calculer J^2 , K^2 , JK , KJ puis en déduire le produit $A(t)A(s)$ pour tout $s, t \in \mathbb{R}$.
- (3) Calculer $(A(t) - I_3)^3$.
- (4) Énoncer la formule du binôme de Newton pour les matrices.
- (5) En utilisant les questions (2) et (3) trouver $(\alpha_n), (\beta_n), (\gamma_n)$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$A(t)^n = \alpha_n A(t)^2 + \beta_n A(t) + \gamma_n I_3$$

Exercice 5.

On considère trois suites réelles $(a_n), (b_n), (c_n)$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} a_{n+1} = b_n + c_n \\ b_{n+1} = a_n + c_n \\ c_{n+1} = a_n + b_n \end{cases}$$

- (1) Calculer les puissances successives de la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.
- (2) Donner un polynôme annulateur de la matrice précédente.
- (3) Décrire la stratégie matricielle pour déterminer l'expression de a_n, b_n, c_n en fonction de a_0, b_0, c_0 et n .
- (4) Dédire des questions précédentes l'expression de a_n, b_n, c_n en fonction de a_0, b_0, c_0 et n .

Exercice 6.

Les questions de cet exercice sont indépendantes.

(1) ~~Mettre que si A est une matrice inversible alors $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$~~

(2) Soient A, P deux matrices inversibles. Calculer $\det(PAP^{-1})$.

	$a+b$	b	0	0
	a	$a+b$	b	0
(3) Calculer le déterminant	0	a	$a+b$	b
	0	0	a	$a+b$

ETKA - ELO 1

UNB. IUT 1.

Année universitaire 2021-2022.

Exercice 1.

- (1) Linéariser $\sin^3(x)\cos^2(x)$ puis factoriser $\cos(4x)$.
 (2) Soit z un nombre complexe et $n \in \mathbb{N}$. on appelle racine n -ième de z tout nombre complexe z' tel que $(z')^n = z$. Le nombre z admet exactement n racines n -ièmes. Si θ est un argument de z alors l'ensemble des racines n -ièmes de z est

$$\left\{ \frac{1}{|z|^{1/n}} e^{i\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)} \right\}$$

Trouver les racines n -ièmes des nombres suivants : 1, -1, $i + 1$ pour $n = 3, 5$.

- (3) Soient $A, B \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $A^n = B^n$ ssi $\exists k \in [0, n-1]$ tel que

$$A = e^{\frac{2ik\pi}{n}} B$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(z+1)^n = (z-1)^n$.

Exercice 2.

- (1) Déterminer le module et un argument de chacun des complexes suivants :

$$z_0 = 1 - e^{\alpha} \text{ pour } (\alpha \in [0, \pi]), \quad z_1 = -1 + i\sqrt{3}, \quad z_2 = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \quad z_3 = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2}, \quad \frac{z_2}{z_3}, \quad z_2 \times z_3.$$

- (2) Mettre sous forme algébrique chacun des nombres complexes suivants :

$$z_1 = 7 - i + \frac{5}{(1 - 7i)(i - 1)}, \quad z_2 = (1 + \sqrt{3})^3, \quad z_3 = \frac{1 - 3i}{3 - i}.$$

- (3) Mettre sous forme trigonométrique chacun des complexes suivants :

$$z_1 = \left(\frac{1 - i\sqrt{3}}{2} \right)^{13}, \quad z_2 = \frac{(\sqrt{3} + i)^9 (1 - i)}{(1 + i)^2}, \quad z_3 = \frac{(1 + i)^4}{(1 + i\sqrt{3})(\sqrt{3} - i)}$$

- (4) Trouver l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan d'affixe Z tels que $Z^2 + 2Z - 3, \frac{Z + 2i}{Z - 4i}$ soient des réels.

Exercice 3.

- (1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$a) z^3 - (5 + 8i)z^2 - (13 - 32i)z + 57 - 24 = 0, \quad b) z^3 - (3 + 3i)z^2 - (2 - 9i)z + 8 - 6i = 0$$

$$c) z^7 = \frac{(4 + 4i)^3}{(1 + i\sqrt{3})^4}.$$

EXAMEN DE STATISTIQUE ET DE PROBABILITÉ (SESSION NORMALE)

Consignes:

- Les documents et manuscrits du cours ne sont pas autorisés
- Les calculatrices non programmables sont autorisées
- La qualité de la rédaction ainsi que la présentation de la copie seront prise en compte.

EXERCICES 1 (2 points)

Questions indépendantes

1. On a relevé les températures corporelles d'un échantillon de 22 chats. Voici les résultats: 38,38,1; 38,2; 38,2; 38,3; 38,3; 38,4; 38,5; 38,5; 38,5; 38,5; 38,7; 38,9 ; 38,9; 38,9; 39 ; 39,1; 39,1; 39,2; 39,2; 39,3 et 39,5.
Calculer la moyenne et l'écart-type de cet échantillon.
2. Une personne voyage de Bobo-Dioulasso à Boromo à une vitesse de 120km/h, et de Boromo à Bobo-Dioulasso à une vitesse de 110km/h. Trouver la vitesse moyenne en m/s sur le trajet total.

EXERCICES 2 (6 points)

On se propose d'étudier le nombre annuel, exprimé en milliers, de véhicules vendus les 05 premières années de commercialisation.

Année	2003	2004	2005	2006	2007
Rang de l'année X_i	1	2	3	4	5
Nombre annuel de véhicules vendus Y_i	81,3	92,3	109,7	128,5	131,2

1. Dans le plan muni d'un repère orthogonal d'unité graphique 1cm pour une année sur l'axe (Ox) et 1cm pour 10milliers de véhicules vendus sur l'axe (Oy), représenter le nuage de point associé à la série statistique (X_i, Y_i) pour i entier variant de 1 à 5.
2. Un ajustement affine est-il envisageable? Justifier votre réponse.
3. Déterminer les coordonnées du point moyen G de ce nuage.
4. Calculer la covariance $Cov(X, Y)$, les écart-types $\sigma(X)$ et $\sigma(Y)$ et le coefficient de corrélation $r(X, Y)$.
5. Déterminer l'équation $Y = aX + b$ de la droite (D) d'ajustement affine de Y en X obtenue par la méthode des Moindre Carrés.
6. Placer le point G et tracer la droite (D) sur la figure précédente.
7. En utilisant la droite d'ajustement précédente, donner une estimation du nombre de véhicules vendus en 2012.

EXERCICES 3 (9 points)

On considère la distribution Statistique des salaires mensuels du personnel d'une entreprise (en milliers de FCFA)

Salaires	[40, 50]	[50, 60]	[60, 70]	[70, 80]	[80, 90]	[90, 100]	[100, 110]
Effectifs	15	12	24	30	12	11	6

1. Définir pour cette distribution statistique la population, l'unité statistique, la variable étudiée ainsi que sa nature.
2. Préciser le(s) graphique(s) qu'on peut faire pour ce type de variable.
3. Calculer les fréquences cumulées croissances et décroissantes.
4. Préciser les classes des quartiles Q_1 , Q_2 et Q_3 .
5. Calculer le salaire mensuel moyen.
6. Représenter l'hystogramme et le polygone des fréquences. En déduire la classe modale.
7. Représenter la courbes des fréquences croissantes et décroissantes. Déduire graphiquement les quartiles.
8. Déterminer, par calcul, le Mode et la Mediane.
9. Donner le pourcentage des employés qui ont un salaire mensuel compris entre 70 000FCFA et 110 000FCFA.

EXERCICES4 (3 points)

On propose le jeu suivant: Pour une mise de 6 euros, on lance un dé cubique parfaitement équilibré dont les faces sont numérotés de 1 à 6.

- Si le dé amène un 6, on reçoit, 18 euros
- Si le dé amène un 5, on reçoit 6 euros
- Si le dé amène un 4, on reçoit 4 euros
- Dans les autres cas, on ne reçoit rien

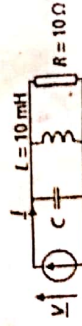
On appelle gain d'une partie la différence entre la somme reçu et la mise. Soit X la variable aléatoire donnant le gain à l'issue d'une partie

1. Donner les valeurs prises par X
2. Déterminer la loi de probabilité de X .
3. Déterminer $E(X)$, $V(X)$ et σ_X
4. Ce jeu est-il équitable, favorable ou défavorable pour un joueur?

DEVOIR d'Electrotechnique1 (Durée : 2 heures)

Exercice 1.

On considère ici la charge monophasée sous 127 V représentée sur la figure suivante



- 1) Calculer l'expression littérale de la puissance apparente complexe $S = UI^*$ en fonction de V , R , L et C .
- 2) En déduire l'expression littérale de la puissance active P et de la puissance réactive Q consommées par cette charge.
- 3) Calculer la valeur de la capacité C permettant d'annuler la valeur de Q .
- 4) Calculer, en utilisant la valeur de C obtenue, la valeur efficace du courant absorbé par l'ensemble de ce circuit.
- 5) À quoi est alors équivalent ce circuit pour cette valeur particulière de la capacité ?

Exercice 2.

Un transformateur monophasé porte les indications suivantes sur sa plaque signalétiques $S_n = 2200VA$, $\eta = 0.95$, Primaire $V_{1n} = 220V$, Secondaire $V_{2n} = 127V$.

- 1) Calculer le courant primaire nominal : I_{1n}
- 2) Calculer le courant secondaire nominal : I_{2n}
- 3) Le rendement est précisé pour une charge absorbant le courant nominal sous tension secondaire nominale et présentant un facteur de puissance $\cos \phi = 0.8$. Calculer la valeur des pertes dans le transformateur dans ces conditions.
- 4) Représenter un schéma équivalent ramené au secondaire du transformateur en faisant apparaître les éléments classiques exposés dans le cours.
- 5) En supposant qu'au régime nominal les pertes sont uniformément réparties entre pertes fer et pertes Joules, calculer alors la valeur de tous les éléments résistifs du schéma.
- 6) La tension secondaire à vide de ce transformateur vaut $V_{20} = 133V$. Calculer alors le rapport de transformation m .

En utilisant la formule simplifiée donnant la chute de tension au point nominal, calculer la valeur de l'inductance de fuite ramenée au secondaire du transformateur.

Exercice 3.

Un circuit magnétique, sans fuites, de section $s = 1.6 \text{ cm}^2$ a une longueur moyenne de $L = 62 \text{ cm}$. Selon une section droite, on y pratique un entrefer $e = 0.10 \text{ mm}$. Le circuit porte un enroulement de $N = 500$ spires et on désire obtenir une induction de $B = 0.6 \text{ T}$, la perméabilité relative μ_r peut être considérée comme constante et égale à 4500 ; déterminer :

- 1- L'intensité du courant nécessaire.
- 2- L'inductance de la bobine.
- 3- L'énergie électromagnétique emmagasinée
- 4- En désignant par F : la force d'attraction entre les deux faces de l'entrefer ; vérifier que cette force se calcule par la formule $F = B^2 s / 2 \mu_0$